

# Krachten en stevigheid in een constructie

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

---

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een keuze: zeg niet alleen wát je kiest, maar ook waaróm.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Welke kracht?

### 1. Welke krachtsoort?

- a) je duwt van boven op een blokje \_\_\_\_\_
- b) je trekt aan een touw \_\_\_\_\_
- c) je draait een doek uit \_\_\_\_\_
- d) een plank zakt door in het midden \_\_\_\_\_

### 2. In welke eenheid meet je een kracht? \_\_\_\_\_

### 3. Een kracht heeft altijd een richting.

- ☐ waar    ☐ niet waar

### 4. Met welke drie dingen teken je een kracht als pijl? \_\_\_\_\_

---

## 2 Sterke vormen

5. Welke vorm is de stevigste in een constructie? \_\_\_\_\_

6. Waarom zet men een schuine lat in een vierkant frame?

---

---

---

---

---

7. Hoe noem je die schuine lat? \_\_\_\_\_

8. Hoe heet het?

a) een brug met driehoeken \_\_\_\_\_

b) een dak met twee schuine vlakken \_\_\_\_\_

c) een vorm die de druk naar de zijkanten leidt \_\_\_\_\_

9. Een buis is bij evenveel materiaal steviger dan een volle staaf van dezelfde dikte.

☐ waar    ☐ niet waar

---

### 3 Rekenen met kracht

Schrijf de bewerking op.

**10.** Een blok van 4 kg. Hoe groot is de zwaartekracht, met 10 N per kg? \_\_\_\_\_

**11.** Een kracht van 200 N op een vlak van 2 m<sup>2</sup>. Hoe groot is de druk?

\_\_\_\_\_

**12.** Waarom zakken brede skilatten minder weg in de sneeuw dan smalle?

---

---

---

---

---

**13.** Waar hangt de druk van af, buiten de grootte van de kracht?

\_\_\_\_\_

---

## 4 De hefboom

**14.** Welk deel van de hefboom?

- a) het punt waarrond de hefboom draait \_\_\_\_\_
- b) de kracht die je zelf zet \_\_\_\_\_
- c) de kracht die je wil overwinnen \_\_\_\_\_

**15.** Je zet het steunpunt verder van je hand en dichterbij de last. Moet je dan meer of minder duwen? Leg uit.

---

---

---

---

---

**16.** Hefboom of niet?

- a) een kruiwagen \_\_\_\_\_
- b) een notenkraker \_\_\_\_\_
- c) een schaar \_\_\_\_\_

**17.** Met een hefboom doe je hetzelfde werk met minder kracht, maar over een langere weg.

- ☐ waar    ☐ niet waar

---

## 5 Stabiliteit

**18.** Noem twee dingen die een voorwerp stabiel maken.

---

---

---

---

**19.** Hoe heet het punt waar je het gewicht van een voorwerp mag samendenken?

---

**20.** Waarom staat een racewagen stabiel in de bocht dan een bestelwagen?

---

---

---

---

---

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

---

## 1. Welke kracht?

- 1** a) druk · b) trek · c) torsie · d) buiging
- 2** de newton
- 3** waar
- 4** aangrijpingspunt, richting en grootte

## 2. Sterke vormen

- 5** de driehoek
- 6** Omdat een vierkant kan vervormen tot een schuine vorm. De schuine lat maakt er twee driehoeken van, en die vervormen niet.
- 7** een schoor of diagonaal
- 8** a) een vakwerkbrug · b) een zadeldak · c) een boog
- 9** niet waar

## 3. Rekenen met kracht

- 10** 40 N
- 11** 100 N per m<sup>2</sup>
- 12** Omdat hetzelfde gewicht over een groter vlak verdeeld wordt. Daardoor is de druk per vierkante centimeter kleiner.
- 13** van de grootte van het vlak

## 4. De hefboom

- 14** a) het steunpunt · b) de spierkracht · c) de lastkracht
- 15** Minder. Hoe langer de arm aan jouw kant en hoe korter aan de kant van de last, hoe minder kracht je nodig hebt.
- 16** a) een hefboom · b) een hefboom · c) twee hefbomen samen
- 17** waar

## 5. Stabiliteit

- 18** Een breed steunvlak en een laag zwaartepunt.
- 19** het zwaartepunt
- 20** Omdat hij veel lager bij de grond zit en breder is: een laag zwaartepunt boven een breed steunvlak.

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

---